

Diseño y Desarrollo de una Unidad Didáctica en Aula Virtual: Fundamentos de Python

Kalashnikov Bello Gómez (Matrícula: 100085476)

Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Autónoma de Santo Domingo

BIT-3230: Desarrollo de Recursos Educativos Digitales

19 de mayo de 2026

1. Selección de la Asignatura y Contexto Educativo

La presente unidad didáctica ha sido diseñada considerando un entorno de aprendizaje moderno y adaptable a las necesidades de la educación superior contemporánea. Los elementos fundamentales del contexto educativo seleccionado son los siguientes:

- **Asignatura:** Fundamentos de Programación en Python.
- **Nivel Educativo:** Universitario.
- **Contexto de Enseñanza:** Educación a distancia (Modalidad virtual asincrónica con soporte sincrónico).
- **Competencia Principal:** Aplica la lógica de programación y la sintaxis básica de Python para la resolución de problemas computacionales simples.

2. Diseño del Programa de la Asignatura

Para garantizar un aprendizaje estructurado y progresivo, se ha establecido la siguiente estructura sintética del programa de la asignatura:

- **Datos generales:** Fundamentos de Python | Código: INF-101 | Duración: 4 semanas | Créditos: 3.
- **Descripción general:** Curso introductorio diseñado para proporcionar bases sólidas en la lógica de programación utilizando Python, preparando al estudiante para retos de ingeniería y análisis de datos.
- **Objetivos:** Comprender los conceptos fundamentales de la programación y escribir scripts básicos en Python.

- **Competencias y resultados:** El estudiante será capaz de declarar variables, utilizar estructuras de control (condicionales y bucles) y crear funciones básicas.
- **Estrategias didácticas:** Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), foros de discusión y resolución de retos asincrónicos.
- **Recursos digitales:** GitHub Pages, Google Colab (laboratorio virtual), YouTube, ChatGPT (como tutor de depuración).
- **Estrategia de evaluación:** Evaluación continua mediante retos de código, participación en foros y un mini-proyecto final evaluado con rúbricas.

3. Selección de una Unidad de Clase

Dentro del programa general, se ha seleccionado la primera unidad introductoria para su desarrollo y montaje en el aula virtual:

- **Unidad:** Unidad 1: "¡Hola, Mundo! Tu primer encuentro con Python".
- **Aprendizajes Esperados:** Identificar el entorno de trabajo, ejecutar el primer script y comprender los tipos de datos básicos.
- **Modalidad:** Combinada (Contenido asincrónico en GitHub Pages, práctica en la nube).
- **Herramientas:** Google Colab, Kahoot, YouTube.

4. Desarrollo Didáctico de la Unidad

El diseño instruccional de la Unidad 1 se desglosa en la Tabla 1, evidenciando la alineación entre los objetivos, las actividades y la evaluación.

Cuadro 1: Desarrollo Didáctico de la Unidad 1

Elemento	Descripción para la Unidad 1
Título y propósito	Título: ¡Hola, Mundo Python! Propósito: Romper el hielo con la programación y lograr que el estudiante escriba y ejecute su primer código funcional.
Activación de saberes previos	Foro inicial: "¿Qué problemas cotidianos crees que puede resolver un programa informático?".
Desarrollo de contenidos	Lecturas integradas en HTML y uso de Google Colab como laboratorio virtual interactivo para no requerir instalación local.
Actividades de aprendizaje	Reto #1: Crear un script que calcule la edad del usuario a partir de su año de nacimiento.
Evaluación formativa y sumativa	Formativa: Quiz gamificado interactivo de sintaxis básica usando Kahoot. Sumativa: Entrega del enlace de Google Colab evaluado por lista de cotejo.
Recursos complementarios	Documentación oficial de Python y videos incrustados. Uso de ChatGPT recomendado para explicar errores de sintaxis (Prompt engineering básico para estudiantes).

5. Montaje en la Plataforma Virtual

Para cumplir con el diseño visual utilizando los colores institucionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), organizar las secciones requeridas y garantizar una navegación intuitiva, se programó un entorno web a la medida. El despliegue de esta aula virtual se realiza mediante la plataforma GitHub Pages utilizando el siguiente código fuente estructurado en HTML5 y CSS3.

Listing 1: Código Fuente del Aula Virtual (index.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Aula Virtual - Fundamentos de Python</title>
  <style>
    :root {
      --primary-color: #0033A0; /* Azul Institucional */
      --secondary-color: #F2F2F2;
      --text-color: #333333;
      --accent-color: #FFC000;
    }
    body {
      font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
      margin: 0; padding: 0; color: var(--text-color); line-height: 1.6;
    }
    header {
      background-color: var(--primary-color); color: white;
      padding: 2rem; text-align: center;
    }
    nav {
      background-color: #002266; display: flex; justify-content: center;
      padding: 1rem; position: sticky; top: 0; z-index: 100;
    }
    nav a {
      color: white; text-decoration: none; margin: 0 15px;
      font-weight: bold; transition: color 0.3s;
    }
    nav a:hover { color: var(--accent-color); }
    .container {
      max-width: 900px; margin: 2rem auto; padding: 0 20px;
    }
    section {
      background: var(--secondary-color); margin-bottom: 2rem;
      padding: 2rem; border-radius: 8px; box-shadow: 0 4px 6px rgba
        (0,0,0,0.1);
    }
```

```

    }
    h2 { color: var(--primary-color); border-bottom: 2px solid var(--
        accent-color); padding-bottom: 5px; }
    .btn {
        display: inline-block; background-color: var(--primary-color);
        color: white;
        padding: 10px 20px; text-decoration: none; border-radius: 5px;
        font-weight: bold;
    }
    .btn:hover { background-color: #002266; }
    footer {
        background-color: var(--primary-color); color: white;
        text-align: center; padding: 1rem; margin-top: 2rem;
    }
}
</style>
</head>
<body>
    <header>
        <h1>Fundamentos de Python</h1>
        <p>Unidad 1: ¡Hola, Mundo! Tu primer encuentro con el código</p>
        <p><em>Prof. Kalashnikov Bello Gomez</em></p>
    </header>

    <nav>
        <a href="#bienvenida">Bienvenida</a>
        <a href="#contenido">Contenido</a>
        <a href="#actividades">Actividades</a>
        <a href="#evaluacion">Evaluacion</a>
        <a href="#cierre">Cierre</a>
    </nav>

    <div class="container">
        <!-- Secciones de contenido omitidas para brevedad en el reporte
             impreso,
             se implementan de forma responsiva en el repositorio original -->
    </div>
</body>
</html>

```

6. Evaluación del Diseño: Lista de Cotejo y Reflexión

De acuerdo con los criterios de calidad dictaminados para el diseño de unidades didácticas virtuales, se presenta a continuación la autoevaluación formal del entorno desarrollado (Tabla 2).

Cuadro 3: Lista de Cotejo - Autoevaluación del Diseño Didáctico Virtual

Criterios de Calidad a Evaluar	Estado	Observaciones
1. Claridad en los objetivos y competencias Los objetivos están explícitos y la competencia a desarrollar es medible y observable.	Cumple	Se expresan en la cabecera HTML.
2. Coherencia entre contenido, metodología y evaluación Las actividades prácticas en Colab y el Kahoot están alineados directamente con la teoría impartida.	Cumple	Se valida en la Tabla 1 del diseño.
3. Originalidad en el uso de recursos digitales Se utilizó el despliegue en GitHub Pages como innovación metodológica en lugar de un LMS tradicional, integrando IA y laboratorios en la nube.	Cumple	Solución de vanguardia técnica.
4. Interactividad y accesibilidad El diseño en HTML es responsive (adaptable a móviles), tiene una navegación intuitiva por secciones y botones de acción claros.	Cumple	Código estructurado con CSS moderno.
5. Pertinencia para el nivel educativo seleccionado El tono, la profundidad técnica (Python) y las herramientas (Colab, ChatGPT) son acordes al nivel universitario.	Cumple	Lenguaje profesional y directo.

Reflexión Final

Este microcurso representa una puesta en práctica de conocimientos tecnológicos y digitales basados en el uso adecuado de recursos y plataformas educativas. Solo se consolida el conocimiento haciendo y se reconstituye enseñándolo, y en este proyecto breve, esto se evidencia claramente. La integración de repositorios de código (GitHub), laboratorios virtuales interactivos (Google Colab) y plataformas gamificadas (Kahoot) articula un ecosistema de aprendizaje robusto que trasciende las aulas virtuales tradicionales, preparando al maestrante y a sus futuros alumnos para los desafíos de la era digital.